PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)

PT PELINDO MULTI TERMINAL - BRANCH CIREBON

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) & PANDUAN PELAKSANAAN RESMI

TRANSISI DATA RIIL, SANITASI HIGIENITAS, DAN PEMBERSIHAN DATA TRANSAKSI DUMMY (PERSIAPAN TAHAP 2 MENUJU TAHAP 3 / GO-LIVE)

Nomor Dokumen SOP	SOP-IT-PTP-CRB-2026-004
Unit Kerja Pemilik	Divisi SDM, Umum & Sistem Informasi TI
Sistem Aplikasi Terkait	Sistem Penilaian Kinerja Tenaga Alih Daya (SPKTAD) v2.0
Tanggal Berlaku	03 November 2026
Klasifikasi	DOKUMEN OPERASIONAL RESMI (INTERNAL BUMN)
Target Fase	Transisi Tahap 2 (Development/Testing) ke Tahap 3 (Implementation/Live)

LEMBAR PENGESAHAN PROSEDUR

Disiapkan Oleh	Diverifikasi Oleh	Ditetapkan Oleh
Administrator TI Cabang Pengelola Basis Data	Manager SDM & Umum PT Pelindo Multi Terminal Branch Cirebon	Branch Manager PT Pelindo Multi Terminal Branch Cirebon

(Tanda Tangan Elektronik)	(Tanda Tangan Elektronik)	(Tanda Tangan Elektronik)
Tim Pengembang SPKTAD Tanggal: 03 Nov 2026	Dedi Heryadi, S.E. NIPP: 28214055	Bambang Wijanarko, S.T., M.M. NIPP: 27608912

BAGIAN 1: TUJUAN & PRINSIP HIGIENITAS DATA

Sebelum melangkah ke Tahap 3 (Implementation / Go-Live Operasional), sistem SPKTAD harus melewati proses transisi kritis yang memastikan bahwa basis data produksi bebas sepenuhnya dari data dummy (data pengujian fiktif) namun tetap mempertahankan integritas 100% master data riil (Divisi, Master Rubrik AKHLAK, Akun Pengguna, dan 35 Personel TAD riil Pelindo Cirebon).

Transisi ini dipandu oleh 3 Prinsip Utama Tata Kelola TI BUMN:
1. Prinsip Zero Data Residue: Tidak boleh ada satupun transaksi penilaian tiruan/dummy yang tertinggal dalam tabel produksi yang dapat mencemari laporan eksekutif cabang atau audit Satuan Pengawasan Intern (SPI).
2. Prinsip Zero Accidental Loss: Penghapusan data transaksi pengujian tidak boleh merusak atau menghapus entitas master data (Divisi, Rubrik AKHLAK, Karyawan TAD, dan Akun Penilai).
3. Prinsip Audit Trail & Bukti Empiris: Setiap tindakan pembersihan dan inisiasi data riil wajib terekam dalam log audit dan diverifikasi melalui Data Quality Framework.

> **[PERINGATAN OPERASIONAL KORPORAT]**
> Peringatan Keamanan Produksi: Pembersihan data dummy hanya boleh dilakukan oleh Administrator SDM & IT yang berwenang menggunakan perintah terenkapsulasi resmi `php artisan ptp:clean-dummy`. Dilarang keras melakukan perintah manual raw SQL `DROP TABLE` atau `TRUNCATE` pada terminal database produksi yang dapat memutus relasi foreign key dan skema pragma.

BAGIAN 2: INVENTARISASI & KLASIFIKASI DATA TRANSISI

Tabel klasifikasi perlakuan data pada fase transisi Tahap 2 ke Tahap 3:

Tabel Basis Data	Klasifikasi Entitas	Status Transisi	Tindakan Prosedural
divisions	Master 3 Divisi Cabang	DIJAGA (Preserve)	Tetap aktif (Operasi, Ren-Dal, Keuangan)
users	Akun Admin & 3 Kepala Divisi	DIJAGA (Preserve)	Pertahankan, rotasi kata sandi wajib
employees	Master 35 Personel TAD Riil	DIJAGA (Preserve)	Pertahankan seluruh NIK & vendor PDS
evaluation_categories & subcategories	Rubrik Standar AKHLAK (12/17)	DIJAGA (Preserve)	Standar acuan evaluasi BUMN
evaluations & details	Transaksi Nilai Pengujian Dummy	DIMUSNAHKAN (Purge)	Dibersihkan tuntas sebelum go-live

edit_requests	Pengajuan Izin Edit Uji Coba	DIMUSNAHKAN (Purge)	Dikosongkan untuk periode live baru

BAGIAN 3: MASTER DATA RIIL 35 PERSONEL TAD PELINDO CIREBON

Berikut adalah daftar resmi 35 Tenaga Alih Daya (TAD) PT Pelindo Multi Terminal Branch Cirebon yang telah divalidasi oleh Divisi SDM & Umum untuk dimasukkan ke dalam basis data produksi riil:

No	NIK Kode	Nama Lengkap TAD	Jabatan Operasional	Divisi Penempatan
1	TAD-0010	Agung Sugiarto	Operator Alat (Forklift)	Operasi
2	TAD-0011	Edi Purnomo	Pelaksana Ren-Dal Kapal	Perencanaan Pengendalian
3	TAD-0012	Sugiantoro	Adm Perbendaharaan	Keuangan
4	TAD-0014	Agus Kamaludin	Operator Alat (Excavator)	Operasi
5	TAD-0015	Agus Supriyadi	Adm Kapal, Gudang & Lapangan	Operasi
6	TAD-0016	Dede Suhaedi	Operator Alat (Excavator)	Operasi
7	TAD-0017	Elfan Lesmana	Adm Kapal, Gudang & Lapangan	Operasi
8	TAD-0019	Erwin Mulyadi	Adm Kapal, Gudang & Lapangan	Operasi
9	TAD-0020	Gery Wicaksono	Rigger (Alat Mekanis)	Operasi
10	TAD-0021	Hantoro	Adm Kapal, Gudang & Lapangan	Operasi
11	TAD-0022	Heri Nardo	Pelaksana Terminal Operation I	Operasi
12	TAD-0023	Jaka	Adm Kapal, Gudang & Lapangan	Operasi
13	TAD-0024	Jumadi	Adm Kapal, Gudang & Lapangan	Operasi
14	TAD-0025	Jumari	Operator Alat (Excavator)	Operasi
15	TAD-0026	Kastu	Operator Alat (Wheel Loader)	Operasi
16	TAD-0027	M. Rosyadi	Rigger (Alat Mekanis)	Operasi
17	TAD-0028	Marman	Operator Alat (Excavator)	Operasi
18	TAD-0029	Mindaryono	Adm Kapal, Gudang &	Operasi

			Lapangan	
19	TAD-0030	Nanto Suhardiyanto	Operator Alat (Excavator)	Operasi
20	TAD-0031	Niki Angga Kusuma	Adm Kapal, Gudang & Lapangan	Operasi
21	TAD-0032	Nur Rachmat	Adm Kapal, Gudang & Lapangan	Operasi
22	TAD-0033	Panji Akbar Saputra	Operator Alat (Excavator)	Operasi
23	TAD-0034	Rakhmat Suharjo	Adm Kapal, Gudang & Lapangan	Operasi
24	TAD-0035	Ruja	Rigger (Alat Mekanis)	Operasi
25	TAD-0036	Suheri	Adm Kapal, Gudang & Lapangan	Operasi
26	TAD-0037	Sukana	Operator Alat (Wheel Loader)	Operasi
27	TAD-0038	Sumarno	Operator Alat (Wheel Loader)	Operasi
28	TAD-0039	Suwarja	Operator Alat (Excavator)	Operasi
29	TAD-0040	Tedy Sumartono	Adm Kapal, Gudang & Lapangan	Operasi
30	TAD-0041	Untung Saefullah	Operator Alat (Excavator)	Operasi
31	TAD-0042	Wahyu Adi Purwa	Adm Kapal, Gudang & Lapangan	Operasi
32	TAD-0043	Tachromin Sukmadi	Rigger (Alat Mekanis)	Operasi
33	TAD-0044	M. Dedy Arif	Operator Alat (Excavator)	Operasi
34	TAD-0045	Pandu Rahmat Putra	Adm Akuntansi	Keuangan
35	TAD-0046	Eman Separman	Adm Kapal, Gudang & Lapangan	Operasi

BAGIAN 4: PROSEDUR EKSEKUSI PEMBERSIHAN DATA DUMMY

Untuk membersihkan seluruh data dummy pengujian tanpa merusak skema tabel dan integritas master data, ikuti langkah-langkah terstruktur berikut:

Langkah 1: Pembuatan Cadangan Pra-Transisi (Pre-Transition Backup)

Sebelum mengeksekusi pembersihan apapun, Administrator wajib membuat snapshot database sebagai jaminan pemulihan:
Perintah Terminal:
```
php artisan ptp:backup
```
Hasil eksekusi akan tersimpan pada direktori storage/app/backups/ dengan hash SHA-256 yang tercatat di audit log.

Langkah 2: Simulasi Pengecekan Aman (Dry-Run Mode)

Jalankan simulasi untuk memeriksa jumlah entri transaksi dummy yang terdeteksi tanpa melakukan penghapusan fisik:
Perintah Terminal:
```
php artisan ptp:clean-dummy --dry-run
```
Sistem akan menampilkan tabel entri pada tabel evaluations, evaluation_details, dan edit_requests.

Langkah 3: Eksekusi Pembersihan Definitif (Purge Execution)

Setelah diverifikasi, eksekusi pembersihan menyeluruh menggunakan perintah:
Perintah Terminal:
```
php artisan ptp:clean-dummy --force
```
Perintah ini secara atomik (DB Transaction):
a. Mengosongkan tabel evaluation_details dan evaluations.
b. Mengosongkan tabel edit_requests pengujian.
c. Mencatat aktivitas 'system.dummy_data_purged' ke dalam tabel activity_logs.
d. Menjalankan audit kualitas data otomatis pasca pembersihan.

BAGIAN 5: PROTOKOL & STANDAR AUDIT KUALITAS DATA

Sistem dilengkapi dengan modul Data Quality Framework (DataQualityService) yang dapat dijalankan kapan saja oleh tim pengembang atau administrator untuk memastikan kesehatan data cabang.

Perintah Audit Kualitas Data

Perintah Terminal:
```
php artisan ptp:data-quality
```

Untuk integrasi dengan pipeline CI/CD devops, gunakan opsi format JSON:
```
php artisan ptp:data-quality --json
```

Dimensi Kualitas Data	Aturan Pemeriksaan (Rules)	Kriteria Kelulusan (Threshold)
Completeness (Kelengkapan)	TAD NIK, Division Mapping, Vendor Name, Rubrik AKHLAK	100% lengkap, 0 personel tanpa NIK/Divisi
Uniqueness (Keunikan)	Anti-duplikasi NIK, Username pengguna, Nilai per periode	0 duplikasi terdeteksi
Validity (Validitas)	Skala rating 1 s.d. 6, Skor 0-100, Predikat terstandar	100% valid sesuai batasan matematis
Referential Integrity	Foreign key karyawan ke divisi, evaluasi ke karyawan	0 orphan record (tanpa induk)
Hygiene Status	Jumlah transaksi evaluasi produksi dan jumlah TAD aktif	Jumlah TAD aktif tepat 35 orang

BAGIAN 6: PROTOKOL VERIFIKASI KEAMANAN PENETRASI (HACKING SIDE)

Sebelum serah terima ke tahap implementasi (Tahap 3), sistem wajib melewati uji penetrasi siber (Penetration Testing) untuk memastikan seluruh celah keamanan OWASP telah tertutup rapat:

No	Vektor Serangan (Hacking Test)	Mekanisme Pertahanan & Hardening	Status Pengujian
1	Cross-Division BOLA / IDOR	Validasi hak akses divisi pada PenilaianController@store menolak post lintas unit kerja.	PASSED (403 Forbidden)
2	Period Lock Bypass	Pengecekan status periode dan verifikasi izin pengajuan pada endpoint simpan nilai.	PASSED (Rejected)
3	Stored XSS Injection	Sanitasi escapeHtml pada DOM modal laporan dan escaping Blade otomatis.	PASSED (Neutralized)
4	CSV Formula Injection (CWE-1236)	Sanitasi otomatis sel CSV yang diawali karakter =, +, -, @ dengan prepend petik tunggal.	PASSED (Sanitized)
5	Type Juggling Array Username	Validasi tipe string sebelum transliterasi dan hashing rate limiter login.	PASSED (No Crash 500)
6	Captcha Token Replay	Pemusnahan instan token captcha dari sesi (session forget) segera setelah dibaca.	PASSED (Anti-Replay)
7	Privilege Escalation to Admin	Middleware EnsureUserIsAdmin mengisolasi rute pengaturan, backup, dan audit log.	PASSED (Redirect 302)
8	SQL Injection pada Search/Filter	Penggunaan parameter binding PDO Eloquent menetralkan payload UNION / DROP.	PASSED (Safe)
9	Path Traversal pada Backup Engine	Whitelist regex nama file cadangan memblokir traversal ../ dan ..\.	PASSED (Blocked 404/403)
10	Deactivated User Session Hijack	Middleware EnsureUserIsActive langsung mencabut sesi user yang dinonaktifkan.	PASSED (Revoked)

BAGIAN 7: LEMBAR PERSETUJUAN CUTOVER TAHAP 2 KE TAHAP 3

Checklist kesiapan akhir sebelum menandatangani Berita Acara Transisi:

No	Item Pemeriksaan Kesiapan (Cutover Readiness Checklist)	Status Kesiapan
1	Seluruh 91 kasus uji otomatis (542 asersi) lulus 100% tanpa kegagalan.	**[V] SELESAI**
2	Uji penetrasi siber (10 vektor keamanan) terverifikasi tahan banting.	**[V] SELESAI**

3	Data master 35 personel TAD riil telah terinput lengkap dengan vendor PT PDS.	**[V] SELESAI**
4	Data dummy transaksi penilaian telah dibersihkan secara tuntas dari tabel produksi.	**[V] SELESAI**
5	Cadangan snapshot basis data pra-transisi tersimpan aman dengan hash SHA-256.	**[V] SELESAI**
6	Audit kualitas data (Data Quality Audit) menghasilkan Health Score 100%.	**[V] SELESAI**
7	Dokumen SRS v2.0 resmi telah disahkan oleh Branch Manager & Manager SDM.	**[V] SELESAI**
8	Sistem siap memasuki Tahap 3: Implementation, Environment Hardening & Live Rollout.	**[V] SIAP CUTOVER**